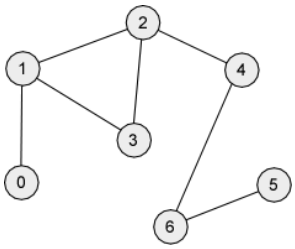
Examen Analiza Algoritmilor

1. (5p) Scrieţi un algoritm nedeterminist pentru următoarea problemă:

Dându-se un graf neorientat G = (V, E) și un număr natural k, se pot face (în G) fix k modificări de tip adăugare/eliminare muchie astfel încât graful rezultat în urma modificărilor să fie un lanț elementar (o cale)?
Un lanț elementar este o secvență de vârfuri cu proprietatea că oricare doua vârfuri consecutive din secvență sunt adiacente și un vârf apare o singură dată în secvență.
Exemplu: pentru graful de mai jos și k = 3, se pot elimina muchiile (1,3) și (2,4) și adăuga muchia (3,4) astfel încât graful rezultat să fie calea 0-1-2-3-4-6-5.



2. (4p) Verificaţi posibilitatea aplicării teoremei master şi calculaţi limita asimptotică de complexitate pentru recurenţa:
$T(n) = 3*T(\frac{3^{\log_3(2n)}}{6}) + \log^2(\log(n)) + n*\log(n^2)$.

3. (11p) Se consideră tipul de date SLIST, o listă generică ale cărei elemente sunt ori de tip T, ori de tip SLIST, pentru care avem definiţi constructorii de bază:

[] : → SLIST
: : T x SLIST → SLIST // x:A reprezintă adăugarea elementului x la începutul listei A
:: : SLIST x SLIST → SLIST // xs::A reprezintă adăugarea listei xs ca element la începutul listei A

Exemplu: lista [1, [2, 3], 4] s-ar obține prin formula 1:((2:3:[])::(4:[])).

Se cunosc operatorii:

++ : SLIST x SLIST → SLIST // concatenarea a două liste
(C1) [] ++ B = B
(C2) (x : A) ++ B = x : (A ++ B)
(C3) (xs :: A) ++ B = xs :: (A ++ B)

flatten : SLIST → SLIST // liniarizarea listei (aducerea tuturor elementelor pe primul nivel de imbricare)
(F1) flatten([]) = []
(F2) flatten(x : A) = x : flatten(A)
(F3) flatten(xs :: A) = flatten(xs) ++ flatten(A)

depth : SLIST → **N** // nivelul maxim de imbricare în listă
(D1) depth([]) = 0
(D2) depth(x : A) = depth(A)
(D3) depth(xs :: A) = max(1 + depth(xs), depth(A))

Să se demonstreze prin inducție structurală proprietatea:
`P: depth(flatten(L)) = 0, ∀ L ∈ SLIST.`

Examen la Analiza Algoritmilor

1. (6p) Scrieți un algoritm nedeterminist pentru următoarea problemă:
Fie o matrice *M* de numere reale și un întreg *s*. Se poate selecta o zonă continuă din matrice (din orice celulă selectată să se poată ajunge în oricare altă celulă selectată mergând doar pe celule selectate), astfel încât suma elementelor selectate să fie cel puțin *s*?

2. (4p) Verificați posibilitatea aplicării teoremei master și calculați limite asimptotice de complexitate pentru recurența: $T(n) = 8T\left(\frac{n}{4}\right) + n\sqrt[3]{n^2}$

3. (10p) Fie tipul de date TLIST, lista generica cu elemente de tip T, definita prin constructorii:
[] :: -> TLIST
cons(e, l) :: T * TLIST - > TLIST // cons(e, l) reprezintă adăugarea elementului e la începutul listei l

Se cunosc operatorii:

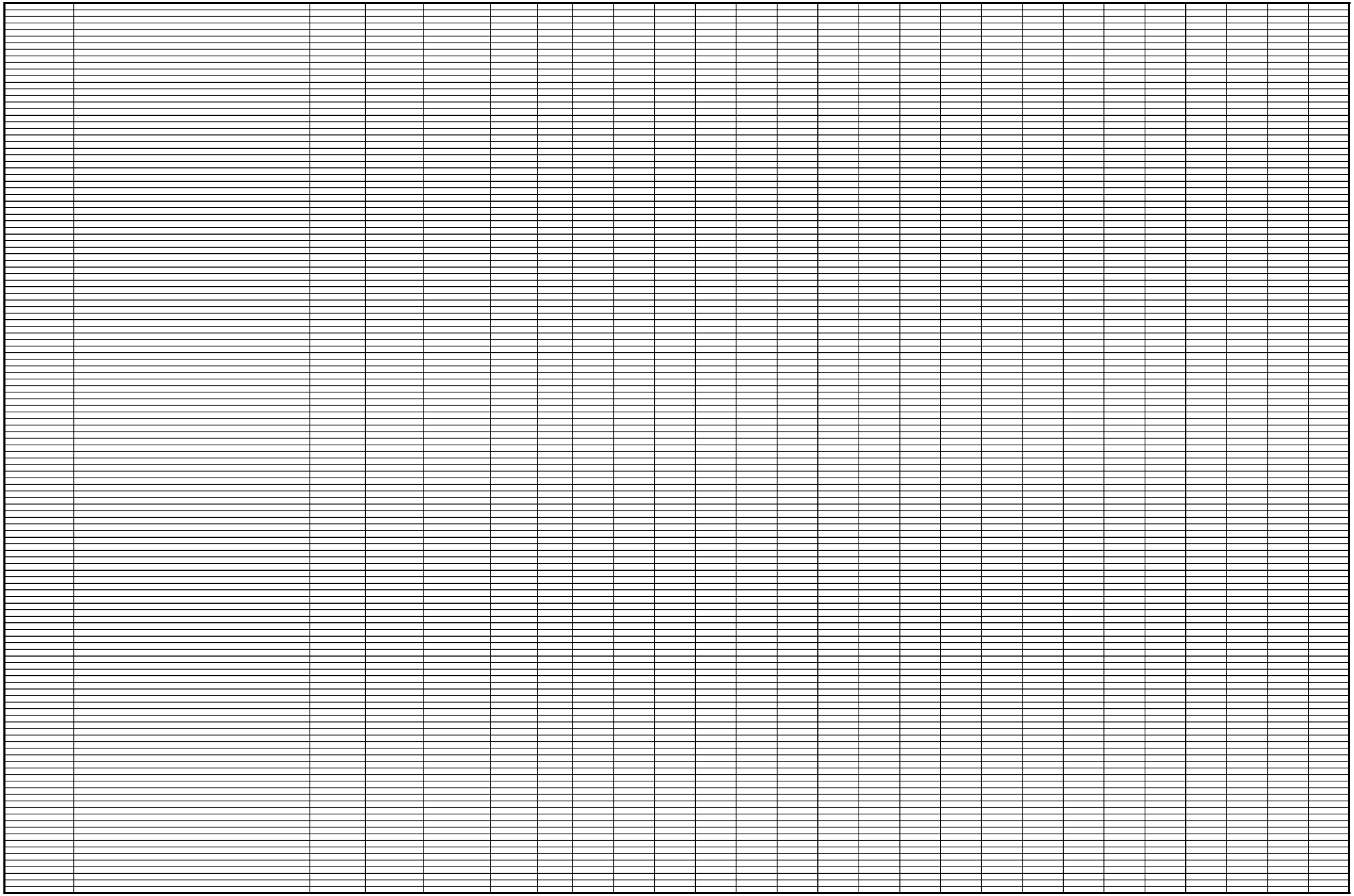
```
member:: T * TLIST → Bool
(M1)  member(b, []) = false
(M2)  member(b, cons(e, l)) = (b==e) || member(b, l)
++:: TLIST * TLIST → TLIST
(A1)  [] ++ l2 = l2
(A2)  cons(e,l) ++ l2 = cons(e, l++l2)
reverse:: TLIST → TLIST
(R1)  reverse([]) = []
(R2)  reverse(cons(e, l)) = reverse(l) ++ cons(e, [])
```

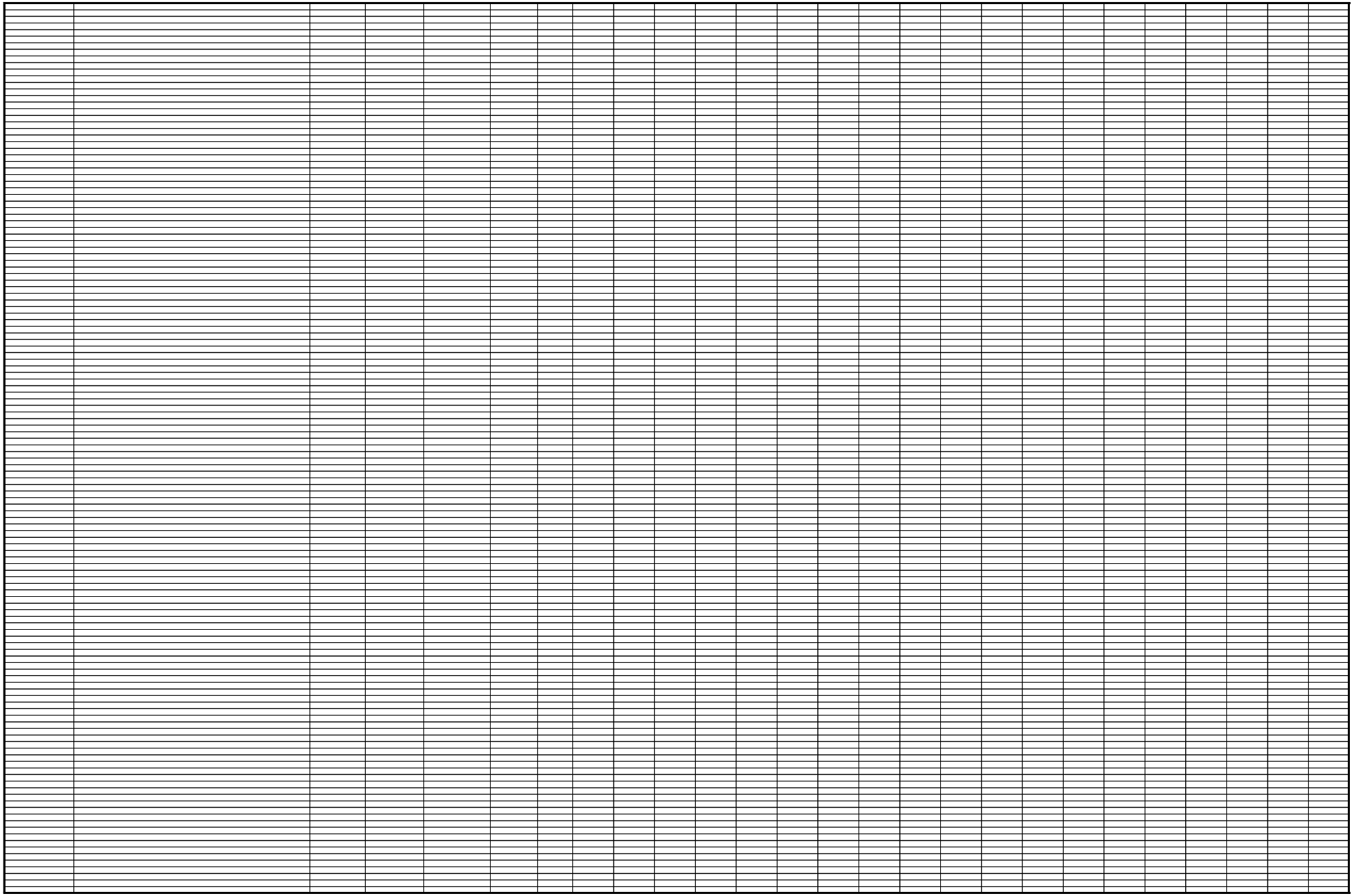
Să se demonstreze prin inducție structurală proprietatea:

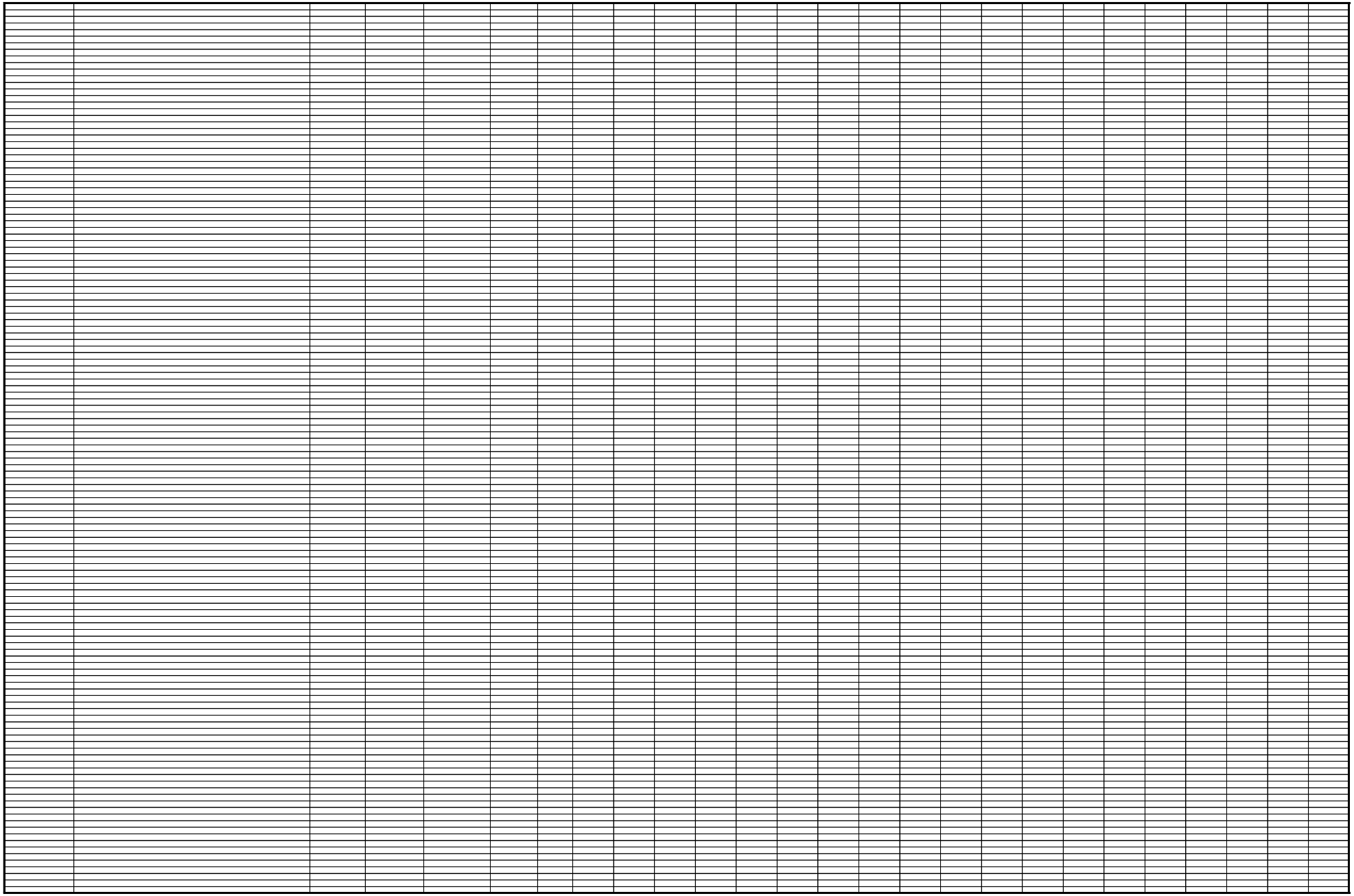
```
member(x, l) == member(x, reverse(l))    (∀ l ∈ TLIST, x ∈ T)
```

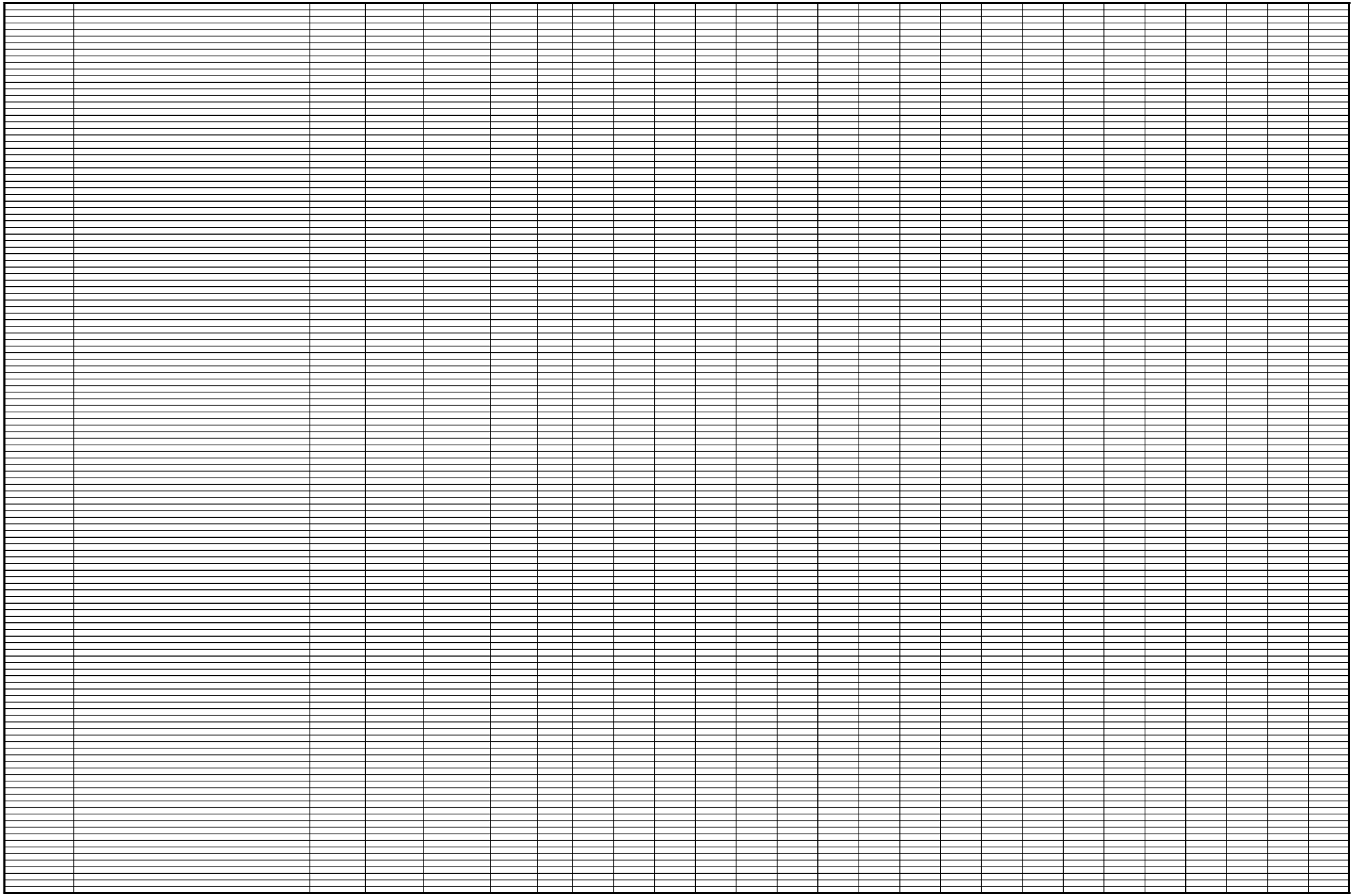
	Vot unanim; Majoritar; Majoritar din voturi pozitive/negative	Preferabil sa treceti prin filtrul gandirii voastre, nimic nu e 100%																										
AA model examen	Construirea unui heap binar se poate face optim in	O(n^2)-a	**O(n)-b**	O(nlgn)-c																								
Aa model examen	O problema P data este si in NPTIME si NP-completa este o afirmatie care este	a) mereu adevarata	b)niciodata adevarata	**c) uneori adevarata**																								
Aa model examen	Care problema are sigur o complexitate exponentiala	a) Ciclu hamiltonian	b) Problema opririi	**c)Turnurile din Hanoi**																								
Aa model examen	Problema gasirii unui subgraf de acoperire minim K-arc conectat poate fi rezolvat de algoritmul Khuller-Viskin cu un factor de aproximare mai mic de:	a)3*k2	b)(2*k-1)k	c)k/2																								
Aa model examen	GAP apartine multimii	a)LOGSPACE	SPACE(log n)**2)	c)NP-completa																								
04/02/2018-v1	Știm că A≤T B, F:IA→ IB funcția de transformare a a datelor de intrare, iar IA este mulțimea vectorilor. Dacă în cadrul funcției F operația cea mai costisitoare este construirea tuturor tuplurilor de k (k-fixat, de ex. k=3) elemente din √1...n| ∈ IA, este aceasta o reducere polinomială corectă?	a)Da	b)Nu	c)Depinde de cele doua probleme implicate in reducere																								
04/02/2018-v1	Problema determinării dacă un program P, primind la intrare x, se termină în mai puțin de un an este:	a)nedecidabila	b)semidecidabila	**c)decidabila**																								
04/02/2018-v1	Daca o problema este in clasa NTime(f(n)), atunci ea este sigur si in clasa:	a)PTime(f(n))	b)NSpace(f(n))	c)PSpace(log^2 (n))																								
04/02/2018-v1	Care este complexitatea QuickSort in cazul cel mai defavorabil daca nu ne foloseste alegerea aleatoare a pivotului	a) TETA(n*logn)	b) TETA(n^2)	c)TETA(n)																								
04/02/2018-v1	Știind ca A<= p SAT, ce putem spune sigur despre A:	a)A apartine P	b)A apartine NP-Complet	c) A decidabila																								
04/02/2018-v2	Care dintre următoarele probleme este în NP-hard, dar nu în NP:	a)Ciclu hamiltonian	**b)Problema opririi**	c)SAT																								
04/02/2018-v2	Putem găsi o reducere de la problema corespondențelor lui Post (PCP) la SAT?	a)Da, o reducere Turing	b)Da, o reducere polinomiala	**c)Nu, acest lucru este imposibil**																								
04/02/2018-v2	Fie f(n) e θ(n**3) si g(n)∈O(n**2), atunci:	f(n)/g(n)∈θ(n);	f(n)/g(n)∈O(n);	f(n)/g(n)∈O(n)																								
04/02/2018-v2	Problema determinării dacă două vârfuri dintr-un graf orientat fac parte din aceeași componentă tare conexă este (alegeți clasa de complexitate cea mai restrictivă):	a) NLOGSPACE	b) Problema opririi	c) decidabilă																								
04/02/2018-v2	Care este complexitatea amortizată pentru o operație de inserție într-un tabel (vector) dinamic care își dublează spațiul atunci când este plin:	a) θ(n)	b) θ(log n)	**c) θ(1)**																								
06/02/2017-v1	Dacă găsim o soluție deterministă și polinomială pentru o problemă considerată până acum în NP/P, atunci putem spune că:	a) P⊆NP;	**b) P=NP;**	c) NP=NPC																								
06/02/2017-v1	Dacă o problemă este în clasa de complexitate NSPACE(n), atunci ea este sigur și în clasa:	a) SPACE(n**2);	b) NSPACE((log n)**2;	c) NTIME(n)																								
06/02/2017-v1	Fie o problemă A și știm că PCP ≤T A (PCP = Problema corespondențelor lui Post). Atunci A este sigur:	a) decidabilă;	**b) în mulțimea NP-hard;**	c) NP-completă																								
06/02/2017-v1	Orice algoritm de sortare prin comparație de chei are complexitatea:	a) O(n**2);	b) Θ(n log n);	c) Ω(n log n)																								
06/02/2017-v2	Problema determinării dacă un graf este conex este în mulțimea:	a) NLOGSPACE	b)NPC	c) LOGSPACE																								
06/02/2017-v2		a) P⊆NP:	b) P=NP-hard:	**c) NP=NPC**																								
06/02/2017-v2	Fie o problemă A despre care știm că aflăt A, cât și complementul lui A sunt semidecidabile. Ce putem spune atunci cu siguranță despre A:	**a) A este decidabilă;**	b) A ∈ NP-hard;	c) A este nedecidabilă																								
06/02/2017-v2	Algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii cu vârfuri prezentat la curs folosește noțiunea de:	**a) graf bipartit;**	b) componente tare conexe;	c) cuplaj (matching) maximal																								
06/02/2017-v3	Următoarele clase de complexitate - NLOGSPACE, P, NPC, NP - sunt toate incluse în	a) NPC	**b) NP;**	c) NP-hard																								
06/02/2017-v3	Se modifică problema opririi în felul următor: vrem să vedem dacă un program se termină în maxim x ani. Noua problemă este:	a) decidabilă;	b) semidecidabilă;	c) nu putem spune nimic sigur acum, trebuie sa asteptăm x ani																								
06/02/2017-v3	Dacă în funcția de transformare a unei reduceri Turing A ≤T B construim toate permutările unei mulțimi cu n elemente (n – dimensiune date intrare pentru A), este aceasta o reducere polinomială corectă?	a)Da;	b)Nu	c) Depinde de cele două probleme implicate în reducere																								
06/02/2017-v3	Multipop-ul dintr-o stivă are complexitatea amortizată:	a) O(n):	b) O(log n):	**c) O(1)**																								
06/02/2017-v3	Problema GAP aparține mulțimii:	a) LOGSPACE;	b) SPACE((log n)**2);	c) NP-completă																								
22/01/2020	Fie o problemă A∈NSPACE(f(n)), v f(n)∈Ω(log n). Care din următoarele afirmații este adevărată:	a) A∈TIME(f(n));	b) A∈TIME(f(n)**2);	**c) A⊆SPACE(f(n)**2)**																								
22/01/2020	Problema accesibilității într-un graf (GAP), rezolvată cu un algoritm nedeterminist se poate face cu o complexitate spațială (alegeți varianta cea mai precisă):	**a) logaritmică;**	b) logaritmică la pătrat;	c) exponențială																								
22/01/2020	Care este avantajul algoritmului Nagamochi-Ibaraki față de algoritmul Khuller-Vișkin în aproximarea pentru problema subgrafului minim de acoperire λ arc-conectat?	a) are un factor de aproximare mai bun;	b) face o singură parcurgere a grafului inițial;	c) este NP-Hard																								
22/01/2020	La o problemă Q se pot reduce în timp polinomial toate problemele din NP. Care afirmație este întotdeauna corectă?	a) Q aparține lui NP;	b) Q aparține lui NP-Complete;	c) Q aparține lui NP-Hard																								
22/01/2020	Mulțimea tuturor algoritmilor este de același cardinal cu mulțimea:	**a) numerelor naturale;**	b) mulțimea numerelor reale;	c) mulțimea tuturor funcțiilor aritmetice																								
23/01/2020	Pentru ce problemă se știe că dacă există un algoritm de aproximare cu factorul de aproximare < 4/3, atunci P=NP ?	a) problema opririi;	b) problema colorării ciclului graf cu un factor cromatic dat;	c) problema găsirii punctelor de articulație într-un graf neorientat																								
23/01/2020	Pentru problema găsirii acoperirii optime cu noduri a unui graf a fost prezentat la curs un algoritm de aproximare cu un factor de:	a) 1.5;	**b) 2;**	c) 2.5																								
23/01/2020	Care din multimile de mai jos sunt bine ordonate fată de relatia „mai mic"?	**a) Numerele naturale.**	b) Numerele intregi.	c) Numerele reale.																								
23/01/2020	Construcția spațiului stărilor pentru un algoritm nedeterminist care are complexitate spațială O(f(n)), are o complexitate temporală de (observatie: k este un număr natural):	a) O(f(n)**k):	**b) O(k**f(n)):**	c) O(log(f(k**n))**2)																								
23/01/2020	Complexitatea temporală a problemei accesibilității într-un graf (GAP), rezolvată determinist este:	a) O(n^2);	**b) O((log n)**2);**	c) Ω(n log n)																								
04/02/2019-set1	Fie o structură de date pentru care se execută o secvență de n operații cu următoarele costuri: dacă i este par, costul operației este 1; dacă i este impar, costul este i/10. Care este complexitatea amortizată per operație?	**a) Θ(n);**	b) Θ(log n);	c) Θ(1)																								
04/02/2019-set1	Fie problema q-sume unde q=2 și este fixat (o notăm problema 2-sume). Care dintre următoarele afirmații este adevărată?	a) 2-sume∈NP-complete;	b) 2-sume∈NP(P U NP-complete);	c) 2-sume∈P																								
04/02/2019-set1	Dacă o problemă este în clasa de complexitate PSPACE, atunci ea este sigur și în clasa:	a) PTIME;	b) NPTIME;	**c) NPSPACE**																								
04/02/2019-set1	În ce clasă de probleme se află 2-SAT (SAT cu 2 literali per termen)? Alegeți varianta cea mai restrictivă.	**a) P;**	b) NP;	c) NP-complete																								
04/02/2019-set1	Știind că HALT ≤T A (HALT = problema opririi), ce putem spune sigur despre problema A?	a) A∈NP:	**b) A∉NP;**	c) A este decidabilă																								
04/02/2019-set2	Problema turnurilor din Hanoi este:	**a) NP-hard;**	b) NP-completă;	c) semi-decidabilă																								
04/02/2019-set2	Dacă am găsit un algoritm determinist și polinomial pentru a rezolva problema q-sume (subset sum), care dintre următoarele afirmații este adevărată?	a) Acest lucru este imposibil;	**b) P=∈NP;**	c) P⊆NP																								

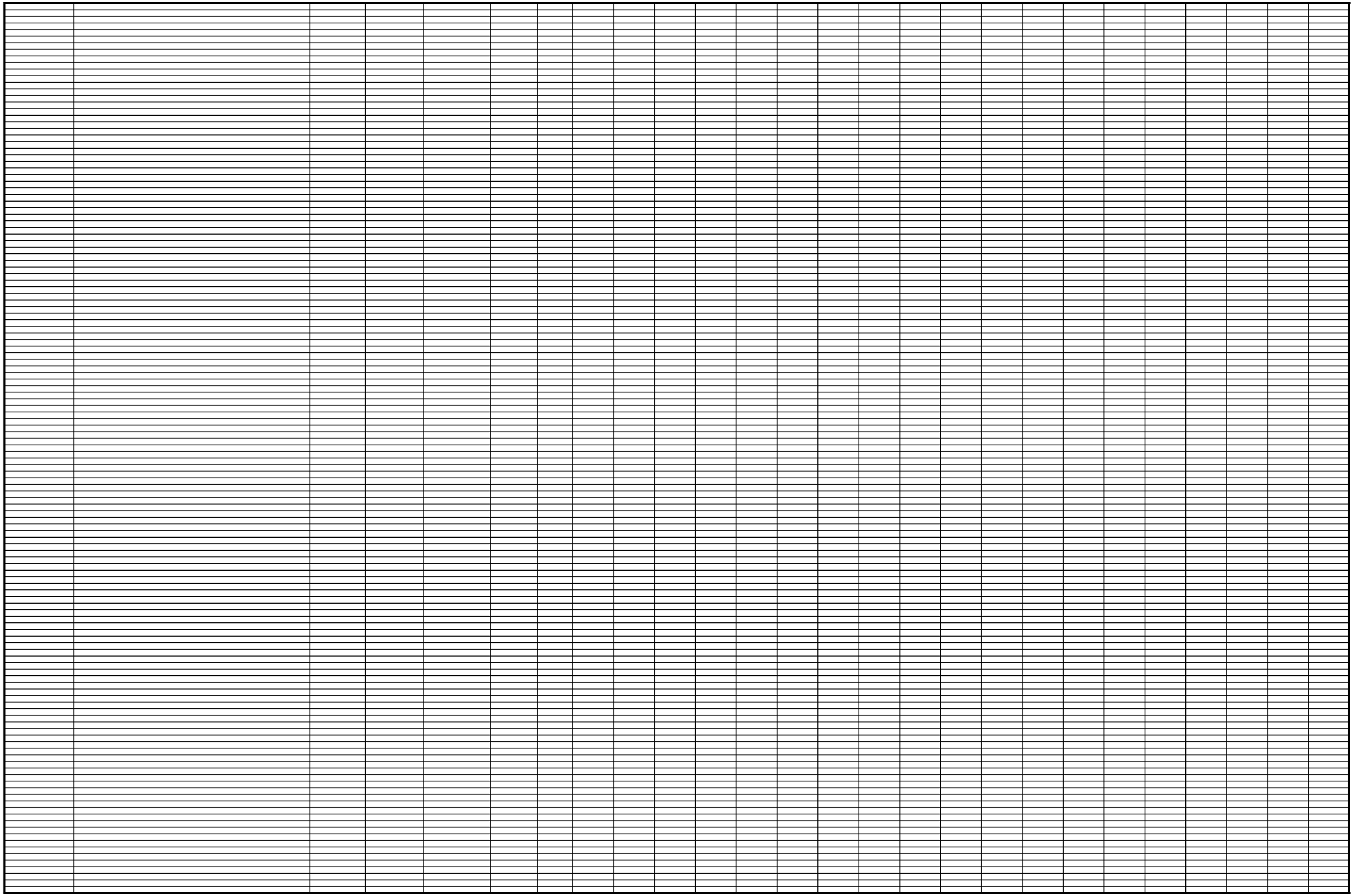
04/02/2019-set2	Fie problema q-sume (subset sum) modificată astfel încât vectorul de la intrare conține doar numerele -1 sau +1. (notăm problema unary-q-sume):	a) unary-q-sume∈NP-complete;	b) unary-q-sume∈NP(P U NP-complete);	**c) unary-q-sume∈P**																										
04/02/2019-set2	Fie o problemă A∈NSPACE(f(n)), v f(n)∈Ω(log n). Care din următoarele afirmații este adevărată:	a) A∈NTIME(f(n));	**b) A∈DSPACE(f(n)**2);**	c) A∈NPSPACE																										
04/02/2019-set2	Fie o structură de date pentru care se execută o secvență de n operații cu următoarele costuri: dacă i==2**k, costul operației este 10*i; altfel, costul este 1. Care este complexitatea amortizată per operație?	a) Θ(n);	b) Θ(log n);	**c) Θ(1)**																										
	Fie multimile A, B si C, despre care stim: A este recursiva, A U B nu este recursiva si B U c este recursiv-enumerabila. Ce se poate spune despre A U C?	A U C este non-RE																												
	Fie functiile f(n) = 100n + sqrt(n) si g(n) = n+log(n)**2. Care este cea mai restrictiva incadrare pe care o putem face?	f(n) apartine Θ(g(n))																												

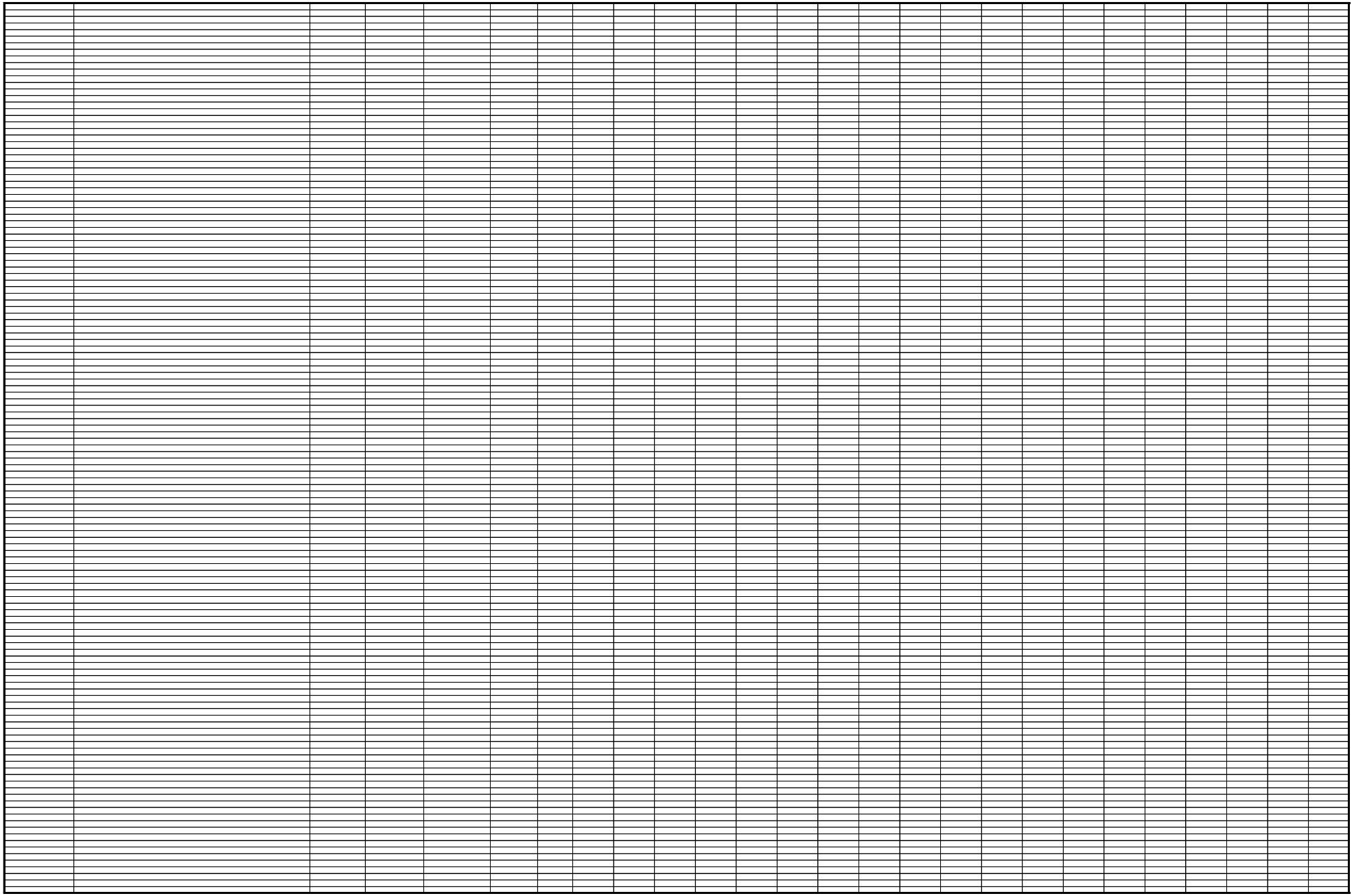










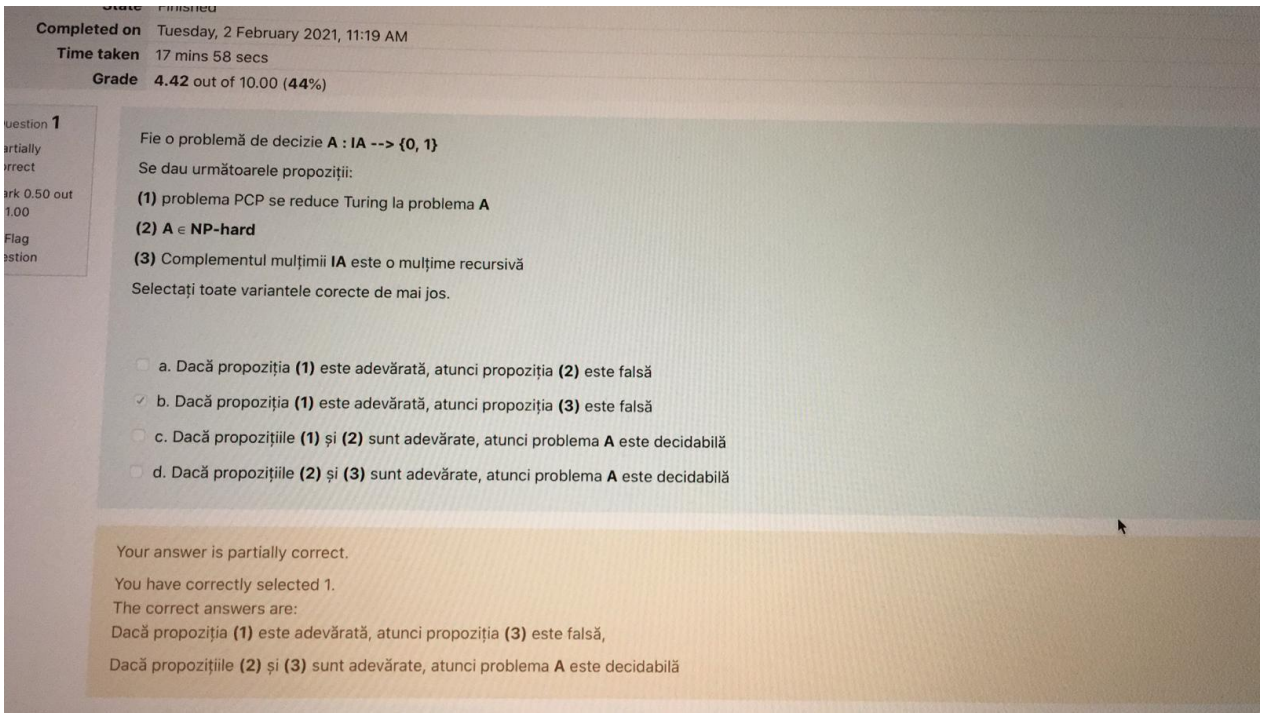


here?

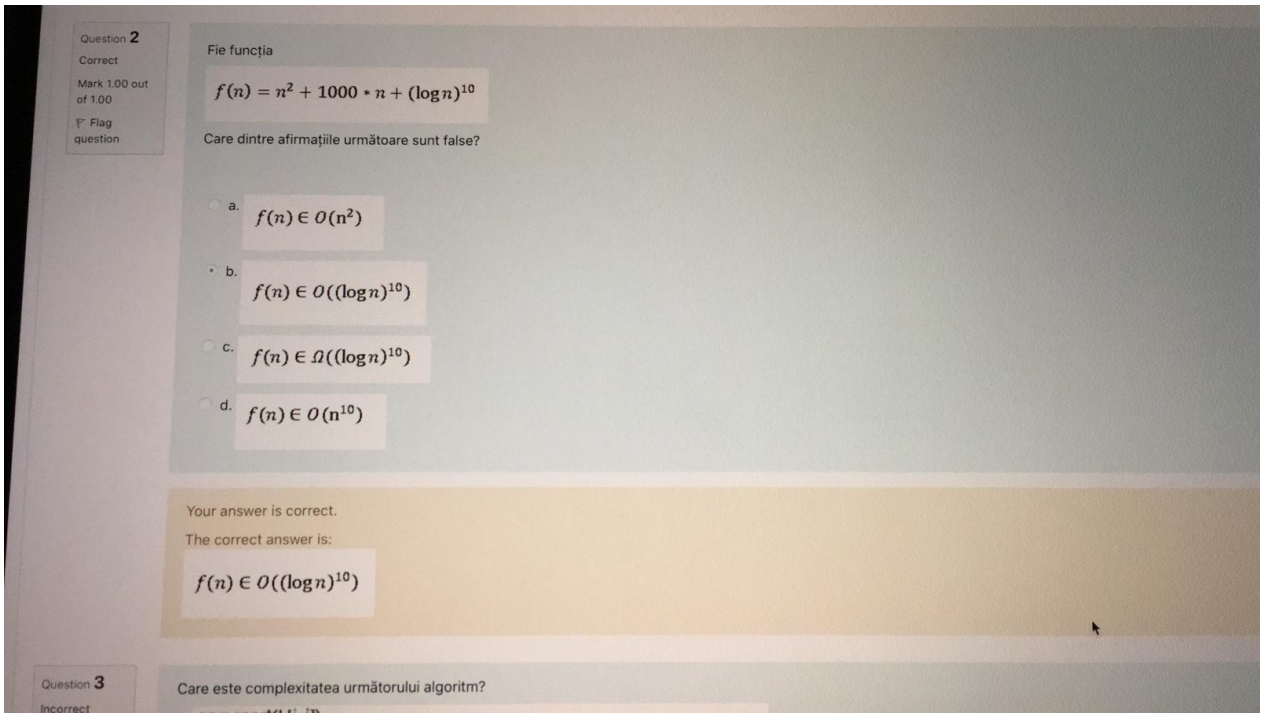
Grila talent 😘 🥵

1. Fie o problema de decizie A : IA → {0, 1}
   Se dau urmatoarele propozitii:
   (1) Problema PCP se reduce Turing la problema A
   (2) A NP-hard
   (3) Complementul multimii IA este o multime recursiva

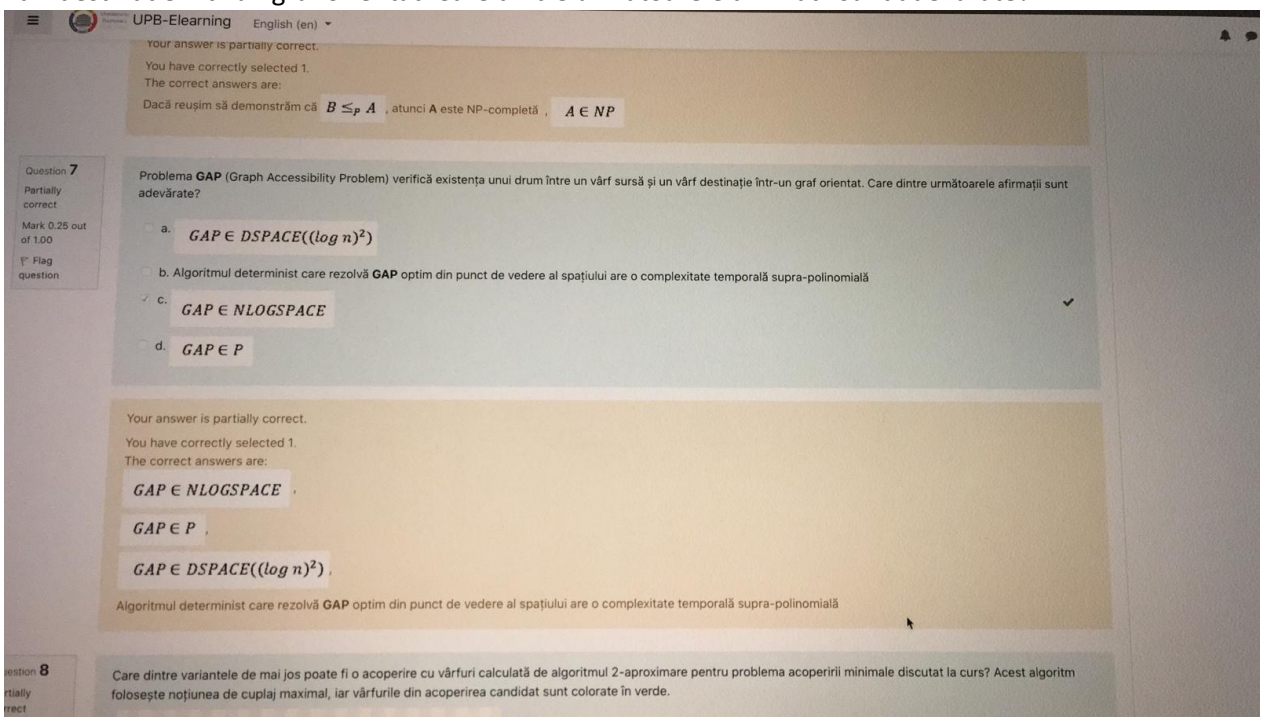
   Selectati toate variantele corecte de mai jos.



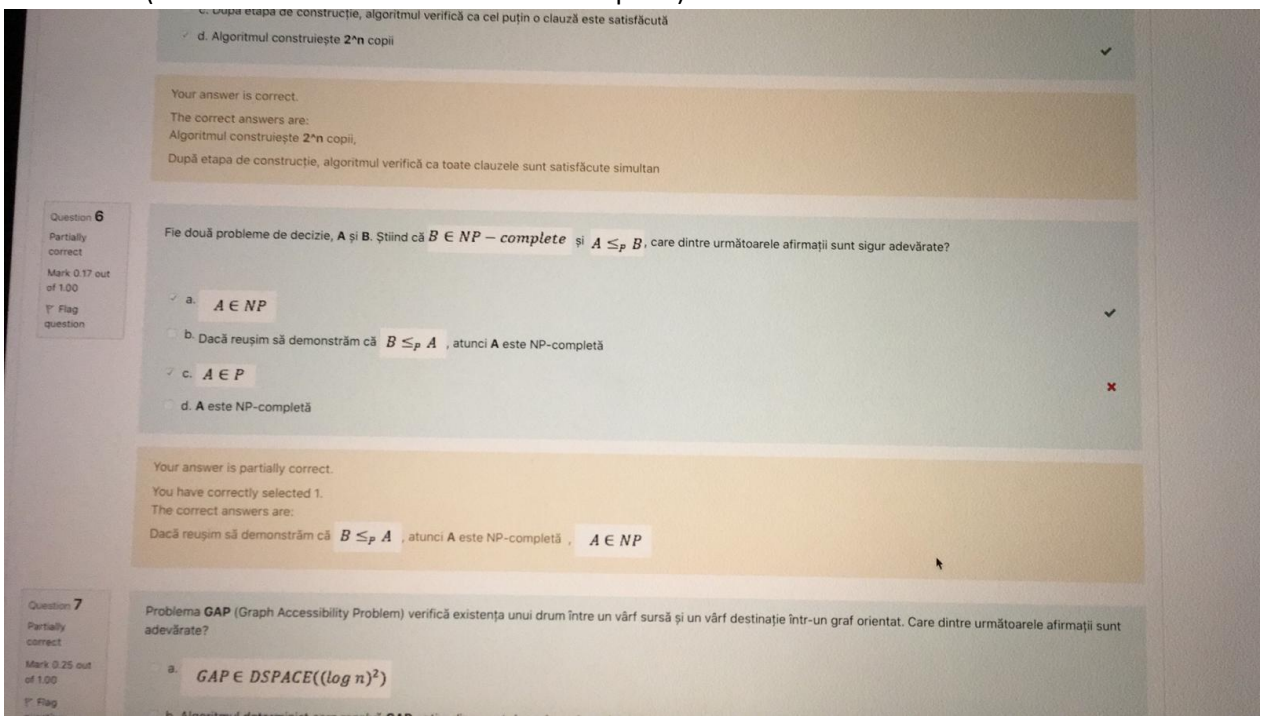
2. Fie functia
   $f(n) = n^2 + 1000 * n + (\log n)^{10}$
   Care dintre afirmatiile urmatoare sunt false?



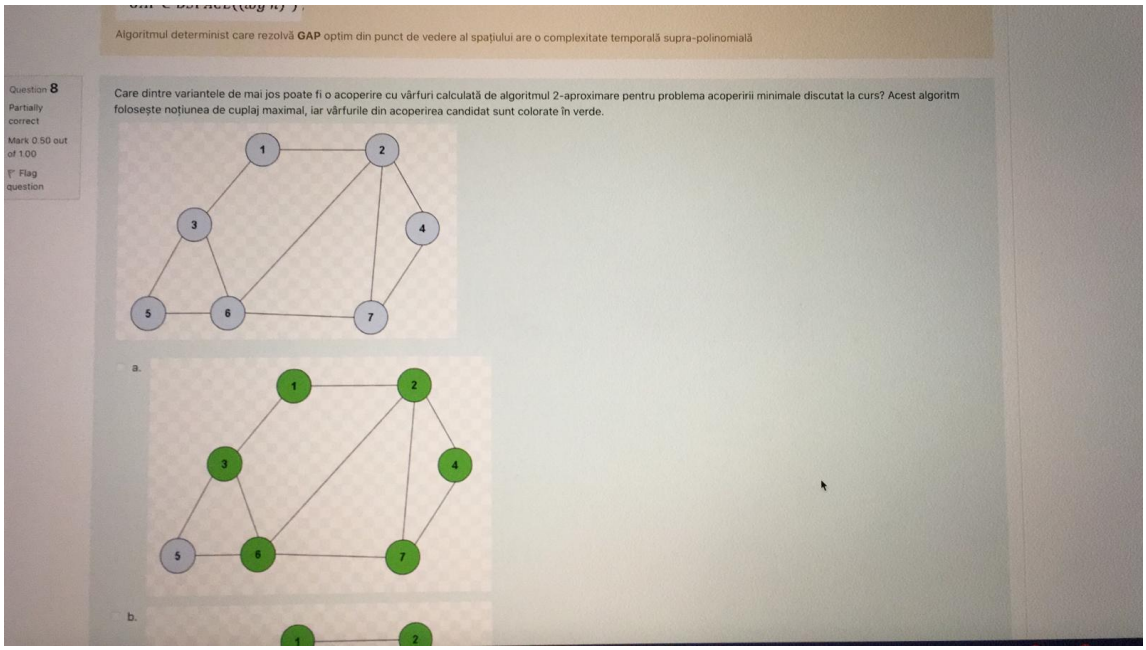
3. Problema GAP(Graph Accessibility Problem) verifica existenta unui drum intre varf sursa si un varf destinatie intr-un graf orientat. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

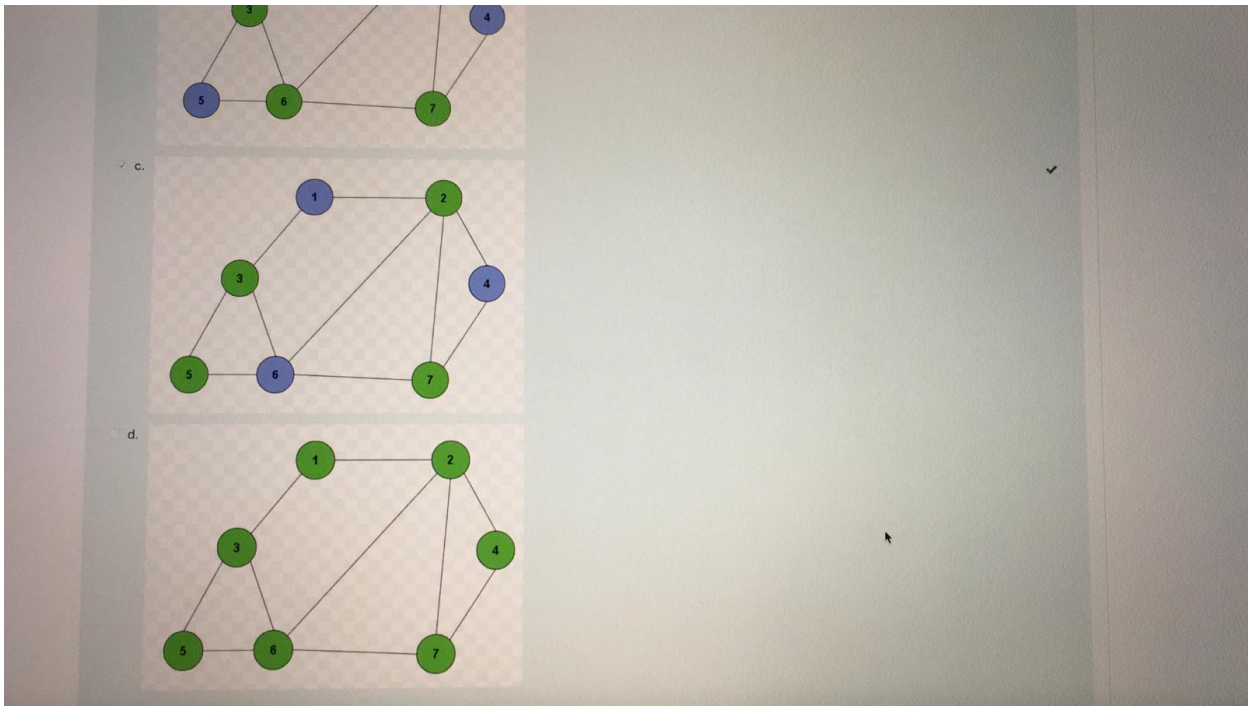


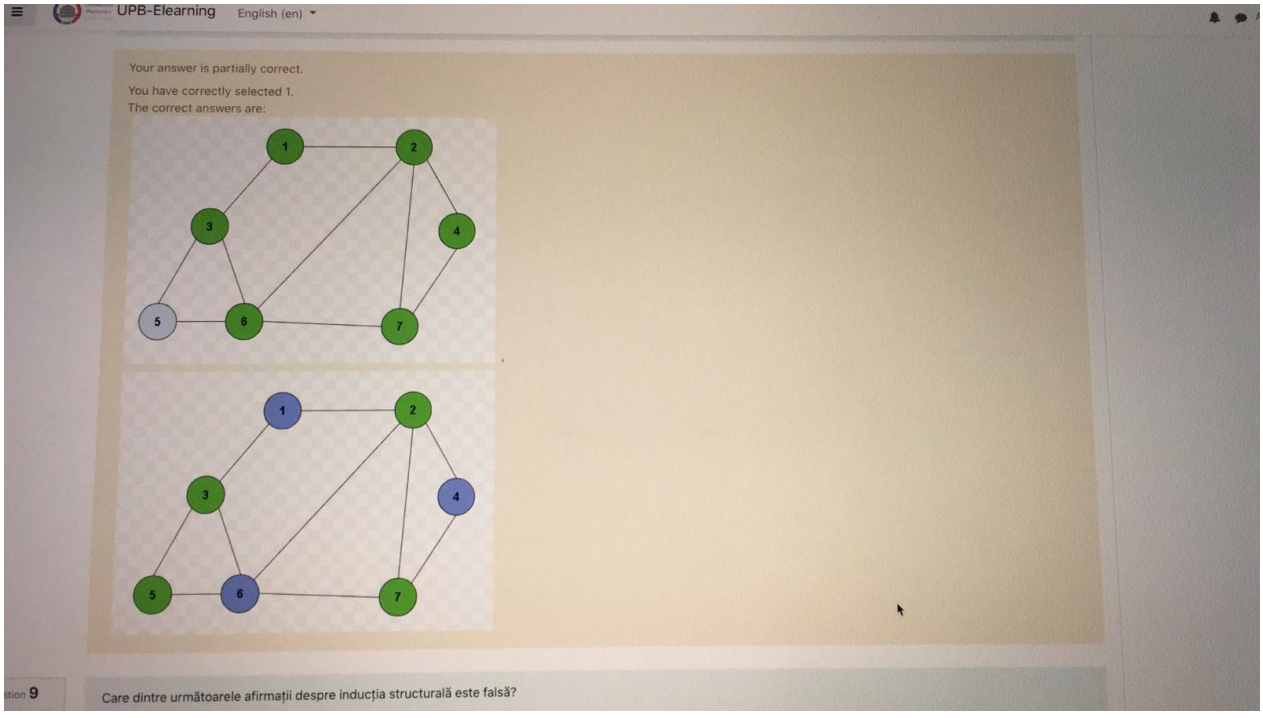
4. Fie doua probleme de decizie, A si B. Stiind ca … care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate? (!!!!! conteaza daca e A sau B – NP-complete)



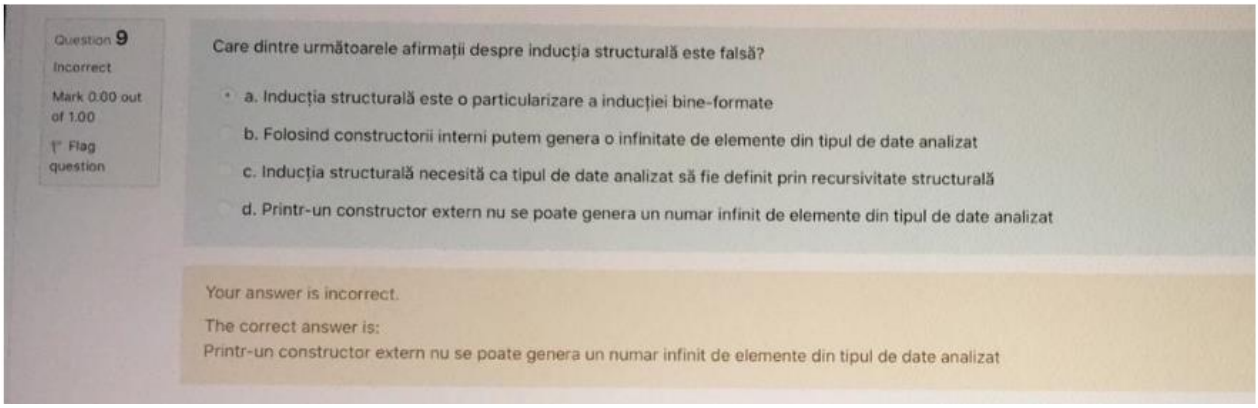
5. Care dintre variantele de mai jos poate fi o acoperire cu varfuri calculate de algoritmul 2-aproximare pentru problema acopeririiminimale discutat la curs? Acest algoritm foloseste notiunea de cuplaj maximal, iar varfurile din acoperirea candidat sunt colorate cu verde.



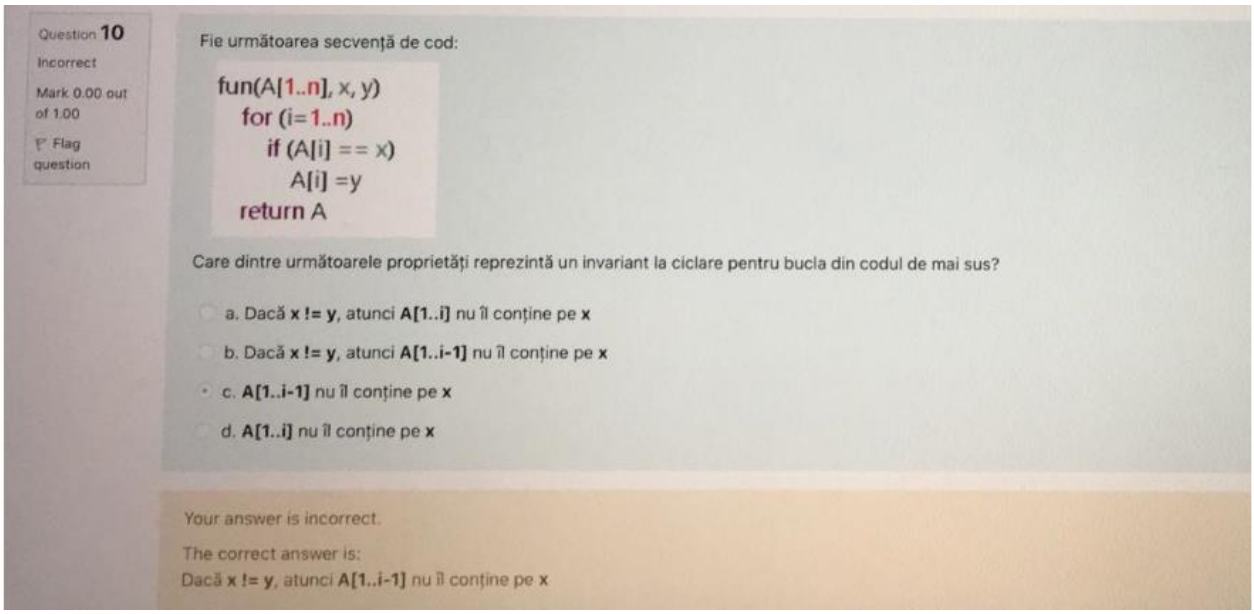




6. Care dintre urmatoarele afirmatii despre inductia structurala este falsa?



7. Fie urmatoare secventa de cod:
   Care dintre urmatoarele proprietati reprezinta un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?



Fie doua probleme de decizie, A si B. Stiind ca ... care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $A \in NP - complete$ și $A \leq_P B$, care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [ ] a. **B** este NP-completă
- [x] b. Dacă P == NP, atunci $B \in P$
- [x] c. **B** este NP-hard
- [ ] d. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_P A$, atunci **B** este NP-completă

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_P A$, atunci **B** este NP-completă , **B** este NP-hard

---

Fie o problema de decizie A : IA --> {0, 1}

Se dau urmatoarele propozitii:

(1) Problema A se reduce Turing la problema opririi
(2) Problema PCP se reduce Turing la problema A

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema **A** se reduce Turing la problema opririi

(2) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(3) A ∈ NP-complete

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- [x] a. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă ✔
- [x] b. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă ✔
- [ ] c. Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă
- [ ] d. Dacă afirmația **(3)** este adevărată, atunci și afirmația **(2)** este adevărată

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.

The correct answers are:

Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă

Daca definim functia potential pentru un heap ca fiind suma tuturor nodurilor din arborele corespunzator heap-ului, care este costul amortizat obtinut pentru eliminarea unui element din heap (aplicand metoda potentialului)?

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru eliminarea unui element din heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. O(1)
- b. O(log n) ✖
- c. O(n)
- d. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(1)

Fie un algoritm nedeterminist care rezolva problema SAT cu n variabile de intrare si m clauze (termeni), construind cate o copie pentru ...

Fie un algoritm nedeterminist care rezolvă problema SAT cu **n** variabile de intrare și **m** clauze (termeni), construind câte o copie pentru fiecare asignare posibilă de valori boolene pentru fiecare variabilă.

(De fapt, acest algoritm a fost discutat și la curs. În unele cărți [1], clauzele unei formule FNC se numesc termeni)

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?
Notația **x^y** înseamnă **pow(x, y)** sau "**x la puterea y**".

[1] - C. Giumale - Introducere in analiza algoritmilor, Polirom, 2004.

- ☐ a. Algoritmul construiește **2^n** copii
- ☑ b. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan ✔
- ☐ c. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca cel puțin o clauză este satisfăcută
- ☐ d. Complexitatea temporală angelică este Θ(n^2 * m)

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Algoritmul construiește **2^n** copii,

După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan

---

Daca X reprezinta multimea cuvintelor care pot fi formate cu simboluri din alfabetul limbii romane, care dintre urmatoarele relatii de ordine nu este bine formata pentru multimea X?

Dacă **X** reprezintă mulțimea cuvintelor care pot fi formate cu simboluri din alfabetul limbii române, care dintre următoarele relații de ordine nu este bine formată pentru mulțimea **X** ?

- a. Ordinea lexicografică
- b. Ordinea dată de numărul de apariții ale simbolului (literei) **'a'**
- c. Ordinea dată de faptul că **a** este prefix al lui **b**
- d. Ordinea dată de faptul că **a** este subșir al lui **b**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Ordinea lexicografică

Care este complexitatea urmatorului algoritm?

Care este complexitatea următorului algoritm?

```
somesort(L[i..j])
   if (L[i] > L[j]) then
      L[i] ↔ L[j]
   if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
      t = floor((j - i + 1) / 3)
      somesort(L, i  , j-t)
      somesort(L, i+t, j)
      somesort(L, i  , j-t)
   return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

- a. $\Theta(n * \log n)$
- b. $\Theta(n^2)$
- c. $O(n^{\log_{0.66} 3})$
- d. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n^{\log_{1.5} 3})$

Fie urmatoarea secventa de cod:

...

Care dintre urmatoarele proprietati reprezinta un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
  j = 0
  for (i=1..n)
    if (A[i] == x)
      j = j + 1
      swap(A[j], A[i])
  return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i]** conține doar elemente diferite de **x**
- b. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**
- c. **A[1..j+1]** conține doar elemente egale cu **x**
- d. **A[1..j-1]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
A[1..j] conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**

Fie algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii minimale cu varfuri a unui graf G(V, E), discutat la curs, care alege la fiecare pas nodul de grad maxim si il elimina din graf, impreuna cu toate muchiile adiacente.

Fie algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii minimale cu vârfuri a unui graf **G(V, E)**, discutat la curs, care alege la fiecare pas nodul de grad maxim și îl elimină din graf, împreună cu toate muchiile adiacente.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- a. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru un graf complet ✖
- b. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- c. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- d. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru un graf complet

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

---

Problema STRONGLY-CONNECTED verifica daca toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod.

Problema **STRONGLY-CONNECTED** verifică dacă toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [x] a. **STRONGLY-CONNECTED** nu se poate rezolva cu aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- [ ] b. $STRONGLY-CONNECTED \in NLOGSPACE$
- [ ] c. $STRONGLY-CONNECTED \in P$
- [ ] d. **STRONGLY-CONNECTED** se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
STRONGLY-CONNECTED se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem),

$STRONGLY-CONNECTED \in NLOGSPACE$,

$STRONGLY-CONNECTED \in P$

Fie functia

f(n) = g(n) + 1000 * n + ...

Fie funcția

$$f(n) = g(n) + 1000 * n + (\log n)^{10} \text{ , unde } g(n) \in O(n^2)$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

- a. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$
- b. $f(n) \in O(n^2)$
- c. $f(n) \in O(n^{10})$
- d. $f(n) \in O((\log n)^{10})$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$f(n) \in O((\log n)^{10})$

Daca definim functia potential pentru un heap ca fiind suma tuturor nodurilor din arborele corespunzator heap-ului, care este costul amortizat obtinut pentru **inserarea** unui element in heap (aplicand metoda potentialului)?

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru inserarea unui element în heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. O(1) ✖
- b. O(log n)
- c. O(n)
- d. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(log n)

Care dintre urmatoarele afirmatii despre algoritmul nedeterminist de sortare a unui vector A[1..n] prezentat la curs este adevarata?

Care dintre următoarele afirmații despre algoritmul nedeterminist de sortare a unui vector **A[1..n]** prezentat la curs este adevărată?

- a. Complexitatea spațială a algoritmului este O(1)
- b. Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A** ✔
- c. Complexitatea temporală angelică este Θ(n * log n)
- d. Complexitatea temporală angelică este Θ(n)

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Complexitatea temporală angelică este Θ(n),

Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A**

Started on	Tuesday, 2 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 2 February 2021, 11:19 AM
Time taken	18 mins 1 sec
Grade	**4.25** out of 10.00 (**43**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(2) A ∈ **NP-hard**

(3) Complementul mulțimii **IA** este o mulțime recursivă

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- [x] a. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă ✔
- [ ] b. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(2)** este falsă
- [ ] c. Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă
- [ ] d. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă,

Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie funcția

$$f(n) = g(n) + 1000 * n + (\log n)^{10}, \text{ unde } g(n) \in O(n^2)$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in O(n^{10})$

b. $f(n) \in O((\log n)^{10})$ ✔

c. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

d. $f(n) \in O(n^2)$

Your answer is correct.

The correct answer is:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este complexitatea următorului algoritm?

```
somesort(L[i..j])
   if (L[i] > L[j]) then
      L[i] ↔ L[j]
   if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
      t = floor((j - i + 1) / 3)
      somesort(L, i  , j-t)
      somesort(L, i+t, j)
      somesort(L, i  , j-t)
   return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $\Theta(n * \log n)$ ✖

b. $\Theta(n^2)$

c. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

d. $O(n^{\log_{0.66} 3})$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n^{\log_{1.5} 3})$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru inserarea unui element în heap (aplicând metoda potențialului)?

a. O(1) ✖

b. O(log n)

c. O(n)

d. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(log n)

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre algoritmul nedeterminist de sortare a unui vector **A[1..n]** prezentat la curs este adevărată?

- a. Complexitatea spațială a algoritmului este O(1)
- b. Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A** ✔
- c. Complexitatea temporală angelică este Θ(n * log n)
- d. Complexitatea temporală angelică este Θ(n)

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Complexitatea temporală angelică este Θ(n) ,

Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A**

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $A \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- a. **B** este NP-completă
- b. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **B** este NP-completă ✔
- c. **B** este NP-hard ✔
- d. Dacă P == NP, atunci $B \in P$

Your answer is correct.

The correct answers are:
Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **B** este NP-completă , **B** este NP-hard

Question **7**

Partially correct

Mark 0.25 out of 1.00

Problema **GAP** (Graph Accessibility Problem) verifică existența unui drum între un vârf sursă și un vârf destinație într-un graf orientat. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- a. $GAP \in DSPACE((\log n)^2)$
- b. $GAP \in NLOGSPACE$ ✔
- c. $GAP \in P$
- d. Algoritmul determinist care rezolvă **GAP** optim din punct de vedere al spațiului are o complexitate temporală supra-polinomială

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

$GAP \in NLOGSPACE$,

$GAP \in P$,

$GAP \in DSPACE((\log n)^2)$,

Algoritmul determinist care rezolvă **GAP** optim din punct de vedere al spațiului are o complexitate temporală supra-polinomială

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii minimale cu vârfuri a unui graf **G(V, E)**, discutat la curs, care alege la fiecare pas nodul de grad maxim și îl elimină din graf, împreună cu toate muchiile adiacente.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- a. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru un graf complet
- b. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru un graf complet
- c. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- d. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă **X** reprezintă mulțimea cuvintelor care pot fi formate cu simboluri din alfabetul limbii române, care dintre următoarele relații de ordine nu este bine formată pentru mulțimea **X** ?

- a. Ordinea lexicografică ✔
- b. Ordinea dată de numărul de apariții ale simbolului (literei) **'a'**
- c. Ordinea dată de faptul că **a** este prefix al lui **b**
- d. Ordinea dată de faptul că **a** este subșir al lui **b**

Your answer is correct.

The correct answer is:
Ordinea lexicografică

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
  j = 0
  for (i=1..n)
    if (A[i] == x)
      j = j + 1
      swap(A[j], A[i])
  return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i]** conține doar elemente diferite de **x**
- b. **A[1..j-1]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j..i-1]** conține doar elemente diferite de **x** ✖
- c. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**
- d. **A[1..j+1]** conține doar elemente egale cu **x**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
A[1..j] conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - partea a 2a ►